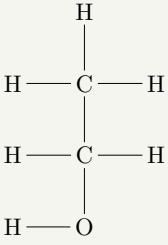
Orgánico · Compuesto carbonado · **Alcohol** · **Primario** · No aromático · No iónico · Aciclíco

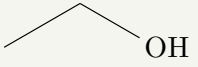
IUPAC: etanol · **Tradicional:** alcohol etílico · **EN:** ethanol · **Stock:** N/A

Etanol

estructura completa



estructura esquelética



C_2H_5OH **MM:** $46{,}07\,g/mol$

Grupo funcional: —OH (alcohol 1°)
Hibridación C: sp^3
Enlace pred.: σ
Heteroátomos: O
Estereoquim.: aquiral
Resonancia: no

Aromático: no

Prop. físicas

PF: $-114{,}1\,^{\circ}C$
PE: $78{,}4\,^{\circ}C$
P. inflam.: $13\,^{\circ}C$
ρ: $0{,}789\,g/mL$
Estado: líquido
Color: incoloro
Olor: característico
n_D: $1{,}361$
P_{vap}: $5{,}95\,kPa$ $(25\,^{\circ}C)$

Solubilidad

Agua: miscible
Hexano: miscible
DCM: miscible

Disolvente

Polar prótico

Puente H: sí

Reactividad

Nuc./elec.: neutro (O nucleofílico)
pK_a: $15{,}9$
Carácter: déb. ácido
Ác./base Lewis: base (par libre O)

Mecanismos

SN1: desfavorece
SN2: req. activación
E1: posible con ác. fuerte
E2: posible con base fuerte

Análisis

Gpo. saliente: malo (act. con TsCl)
Carboc.: 1° (inestable)
Trasposi.: no
Especie react.: carboc. 1°

Reacciones

oxidación
esterificación
deshidratación

fermentación

Síntesis: hidratación de etileno o fermentación. **Uso:** disolvente, limpieza, recristalización. **Seg.:** flamable (GHS02), irritante.

Orgánico · **Ácido carboxílico** · **Aromático** · No iónico · Aciclíco (cadena lat.)

IUPAC: ácido benzoíco · **Tradicional:** ácido bencóico · **EN:** benzoic acid · **Stock:** N/A

Prop. físicas

PF: $122{,}4\,^{\circ}\mathrm{C}$
PE: $250\,^{\circ}\mathrm{C}$
P. sublim.: $100\,^{\circ}\mathrm{C}$
ρ: $1{,}27\,\mathrm{g/mL}$
Estado: sólido
Color: blanco
Olor: suave, aromático
n_D: $1{,}504$
P_{vap}: $0{,}09\,\mathrm{mmHg}$ ($25\,^{\circ}\mathrm{C}$)

Solubilidad

Agua: escasa ($3{,}4\,\mathrm{g/L}$, $25\,^{\circ}\mathrm{C}$)
EtOH: muy soluble
Éter: muy soluble
Hexano: poco

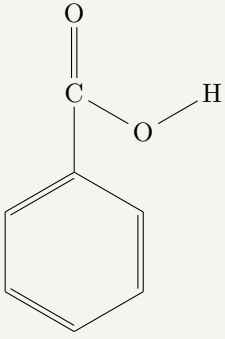
Disolvente

Polar prótico

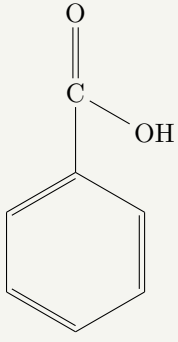
Puente H: sí

Ácido Benzoíco

estructura completa



estructura esquelética



C_6H_5COOH **MM:** $122{,}12\,\mathrm{g/mol}$

Grupo funcional: $-COOH$
Hibridación C carbonilo: sp^2
Hibridación C arom.: sp^2
Enlace pred.: σ + π
Heteroátomos: O (x2)
Estereoquim.: aquiral
Resonancia: sí
anillo + carbonilo

Aromático: sí

Reactividad

Nuc./elec.: electrófilo (C carbonilo)
pK_a: $4{,}20$
Carácter: ácido moderado
Ác./base Lewis: ácido (C=O)

Mecanismos

SN1: no (arom.)
SN2: no (arom.)
SEA: sí
(anillo activ. desactiv. por COOH)
Adic. nucl.: sí
(sobre C=O)
E1/E2: no aplica

Análisis

Gpo. saliente: N/A
Carboc.: N/A
Trasposi.: no
Especie react.: ninguna típica

Reacciones

esterificación
reducción
SEA (meta dir.)

formación de sal

Síntesis: oxidación de tolueno o bencaldehído. **Uso:** conservador, recristalización, síntesis. **Seg.:** irritante (GHS07).